

HDBTVN: ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

Bài 1. Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ ra phần hệ số, phần biến và bậc của chúng (với a, b là các hằng số khác 0; x, y, z là các biến số).

$$a) -4x^2y^3z\left(\frac{1}{2}x^4y^5\right)\left(\frac{2}{3}xyz^2\right)^2;$$

$$c) \left(-\frac{a}{2}\right)^4 16xy(-5a^4x^3)\left(2\frac{1}{5}ay^2\right);$$

$$b) \left(-\frac{9}{10}a^3x^2yz^8\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}b^2x^5y^2z\right)^3;$$

$$d) \left(5\frac{1}{3}a^2b^{10}x^2y^4\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{8b^8}y^2\right)^{10}.$$

HDG:

$$a) -4x^2y^3z\left(\frac{1}{2}x^4y^5\right)\left(\frac{2}{3}xyz^2\right)^2$$

$$= -\frac{8}{9}x^8y^{10}z^5$$

Đơn thức $-\frac{8}{9}x^8y^{10}z^5$ có: hệ số là $-\frac{8}{9}$; phần biến là $x^8y^{10}z^5$; bậc là $8+10+5=23$.

$$b) \left(-\frac{9}{10}a^3x^2yz^8\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}b^2x^5y^2z\right)^3$$

$$= \frac{25}{6}a^3b^6x^{17}y^7z^{11};$$

Đơn thức $\frac{25}{6}a^3b^6x^{17}y^7z^{11}$ có: hệ số là $\frac{25}{6}a^3b^6$; phần biến là $x^{17}y^7z^{11}$; bậc là $17+7+11=35$.

$$c) \left(-\frac{a}{2}\right)^4 16xy(-5a^4x^3)\left(2\frac{1}{5}ay^2\right)$$

$$= -11a^9x^4y^3;$$

Đơn thức $-11a^9x^4y^3$ có: hệ số là $-11a^9$; phần biến là x^4y^3 ; bậc là $4+3=7$.

$$d) \left(5\frac{1}{3}a^2b^{10}x^2y^4\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{8b^8}y^2\right)^{10}$$

$$= \left[\frac{16}{3}a^2b^{10}x^2y^4 \cdot \left(-\frac{3}{8b^8}y^2\right)\right]^{10}$$

$$= 1024a^{20}b^{20}x^{20}y^{60}$$

Đơn thức $1024a^{20}b^{20}x^{20}y^{60}$ có: hệ số là $1024a^{20}b^{20}$; phần biến là $x^{20}y^{60}$; bậc là $20+60=80$.

Bài 2. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của chúng:

$$a) A = x^4 + \frac{1}{3}x^2y - 5xy + xy^2 - x^4 + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{1}{3}x^2y + xy;$$

$$b) B = 15x^2y^3 - 3xy^3 + 16x^2y^2 - \frac{5}{4}xy^3 + y^3z^4 - 10x^2y^3 + 4,25xy^3 - 5x^2y^3 - 15x^2y^2 - \frac{1}{2}y^3z^4;$$

$$c) C = (x^2 - x^2y) + (2x^2 - 3x^2y) + (3x^2 - 5x^2y) + (4x^2 - 7x^2y) + \dots + (10x^2 - 19x^2y).$$

HDG:

$$a) A = x^4 + \frac{1}{3}x^2y - 5xy + xy^2 - x^4 + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{1}{3}x^2y + xy$$

$$a) = (x^4 - x^4) + \left(\frac{1}{3}x^2y - \frac{1}{3}x^2y\right) + \left(xy^2 + \frac{1}{2}xy^2\right) + (-5xy + xy);$$

$$= \frac{3}{2}xy^2 - 4xy$$

Vậy đa thức A có bậc 3.

$$\begin{aligned} b) B &= 15x^2y^3 - 3xy^3 + 16x^2y^2 - \frac{5}{4}xy^3 + y^3z^4 - 10x^2y^3 + 4,25xy^3 - 5x^2y^3 - 15x^2y^2 - \frac{1}{2}y^3z^4 \\ &= (15x^2y^3 - 10x^2y^3 - 5x^2y^3) - \left(3xy^3 + \frac{5}{4}xy^3 - 4,25xy^3\right) + (16x^2y^2 - 15x^2y^2) + \left(y^3z^4 - \frac{1}{2}y^3z^4\right); \\ &= x^2y^2 + \frac{1}{2}y^3z^4 \end{aligned}$$

Vậy đa thức B có bậc 7.

$$\begin{aligned} c) C &= (x^2 - x^2y) + (2x^2 - 3x^2y) + (3x^2 - 5x^2y) + (4x^2 - 7x^2y) + \dots + (10x^2 - 19x^2y) \\ &= (x^2 + 2x^2 + \dots + 10x^2) - (x^2y + 3x^2y + \dots + 19x^2y) \\ &= (1 + 2 + \dots + 10)x^2 - (1 + 3 + \dots + 19)x^2y \\ &= 55x^2 - 100x^2y \end{aligned}$$

Vậy đa thức C có bậc 3.

Bài 3. Cho các số a, b, c khác 0; $n \in \mathbb{N}$.

a) Xác định dấu của a biết rằng đơn thức $M = -2abc^3$ trái dấu với đơn thức $N = 3a^2b^3c^5$;

b) Xác định dấu của a biết rằng hai đơn thức $P = -1\frac{1}{8}a^3b$; $Q = \frac{4}{15}a^2b^3$ cùng dấu;

c) Hai đơn thức $E = -5a^{2n}b$; $F = 3a^{4n}b^5$ có thể có cùng giá trị âm được không? Vì sao?

HDG:

a) Vì M và N trái dấu nên $M.N < 0$

$$\text{Ta có: } M.N = (-2abc^3) \cdot 3a^2b^3c^5 = -6a^3b^4c^8$$

Với mọi b, c khác 0 ta có $b^4c^8 > 0$

$$\text{Do đó để } -6a^3b^4c^8 < 0 \Rightarrow -6a^3 < 0 \Rightarrow a^3 > 0 \Rightarrow a > 0$$

b) Vì $P; Q$ cùng dấu nên $P.Q > 0$

$$\text{Ta có: } P.Q = -1\frac{1}{8}a^3b \cdot \frac{4}{15}a^2b^3 = -\frac{3}{10}a^5b^4$$

$$\text{Vì } b^4 > 0 \text{ với mọi } b \text{ khác 0 nên để } -\frac{3}{10}a^5b^4 > 0 \Rightarrow -\frac{3}{10}a^5 > 0 \Rightarrow a^5 < 0 \Rightarrow a < 0$$

c) Xét tích hai đơn thức:

$$E.F = -5a^{2n}b \cdot 3a^{4n}b^5 = -15a^{6n} \cdot b^6 = -15(a^n \cdot b)^6$$

Với mọi a, n khác 0 ta có: $(a^n \cdot b)^6 > 0 \Rightarrow E.F = -15(a^n \cdot b)^6 < 0 \Rightarrow E$ và F không thể cùng âm.

Bài 4. Cho đa thức $P = 4x^5y^2 - 3x^3y + 8x^3y - ax^5y^2 + 2025$ (a là hằng số).

a) Biết rằng bậc của đa thức P là 4, hãy tìm a ;

b) Biết đa thức có bậc 7; a là số nguyên dương chẵn và $a < 6$. Tìm a .

HĐG:

Ta có $P = 4x^5y^2 - 3x^3y + 8x^3y - ax^5y^2 + 2025 = (4 - a)x^5y^2 + 5x^3y + 2025$

a) Để đa thức P có bậc 4 thì $4 - a = 0 \Rightarrow a = 4$

Vậy $a = 4$

b) Để đa thức P có bậc 7 thì $4 - a \neq 0 \Rightarrow a \neq 4$

Mà là số nguyên dương chẵn và $a < 6 \Rightarrow a = 2$

Vậy $a = 2$.

Bài 5. Tính giá trị của các đa thức sau:

a) $E = x^3 - x^2y - x^2 + xy^2 - y^3 - y^2 + 5x - 5y - 2027$ biết $x - y - 1 = 0$;

b) $F = 5x^4 - 8x^2y^2 + 3y^4 - 20y^2$ biết $x^2 - y^2 = 10$;

c) $G = 3x^4 + 5x^2y^2 + 2y^4 + 2y^2$ biết $x^2 + y^2 = 2$.

HĐG:

a) $E = x^3 - x^2y - x^2 + xy^2 - y^3 - y^2 + 5x - 5y - 2027$ biết $x - y - 1 = 0$

$$E = (x^3 - x^2y - x^2) + (xy^2 - y^3 - y^2) + (5x - 5y - 5) - 2022$$

$$= x^2(x - y - 1) + y^2(x - y - 1) + 5(x - y - 1) - 2022$$

$$= x^2 \cdot 0 + y^2 \cdot 0 + 5 \cdot 0 - 2022$$

$$= -2022$$

b) $F = 5x^4 - 8x^2y^2 + 3y^4 - 20y^2$ biết $x^2 - y^2 = 10$.

$$F = (5x^4 - 5x^2y^2) - (3x^2y^2 - 3y^4) - 20y^2$$

$$= 5x^2(x^2 - y^2) - 3y^2(x^2 - y^2) - 20y^2$$

$$= 5x^2 \cdot 10 - 3y^2 \cdot 10 - 20y^2$$

$$= 50x^2 - 50y^2 = 50(x^2 - y^2) = 50 \cdot 10 = 500$$

c)

$$G = 3x^4 + 5x^2y^2 + 2y^4 + 2y^2$$

$$= 3x^4 + 3x^2y^2 + 2x^2y^2 + 2y^4 + 2y^2$$

$$= 3x^2(x^2 + y^2) + 2y^2(x^2 + y^2) + 2y^2$$

$$= 3x^2 \cdot 2 + 2y^2 \cdot 2 + 2y^2$$

$$= 6x^2 + 6y^2$$

$$= 6(x^2 + y^2)$$

$$= 6 \cdot 2$$

$$= 12$$

Bài 6. Chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của $x; y; z; t$ thì đa thức:

a) $G = 6 \cdot 2^n x^5 y^3 x^2 t + 2^{n+2} x^5 y^3 x^2 t$ luôn chia hết cho 10 với $n \in \mathbb{N}$;

b) $H = 4^{n+2} x^m y^n z^2 t + 3^2 \cdot 4^n x^m y^n z^2 t + 3^{n+4} x^m y^n z^2 t - 56 \cdot 3^n x^m y^n z^2 t$ luôn chia hết cho 25 với $m; n \in \mathbb{N}$

HDG:

$$a) G = 6 \cdot 2^n x^5 y^3 x^2 t + 2^{n+2} x^5 y^3 x^2 t = (6 \cdot 2^n + 2^{n+2}) x^5 y^3 x^2 t = (6 \cdot 2^n + 4 \cdot 2^n) x^5 y^3 x^2 t = 10 \cdot 2^n x^5 y^3 x^2 t$$

Nhận thấy $G = 10 \cdot 2^n x^5 y^3 x^2 t : 10$ với mọi $x; y; t \in \mathbb{Z}; n \in \mathbb{N}$.

Vậy G luôn chia hết cho 10 với mọi $x; y; t \in \mathbb{Z}; n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} b) H &= 4^{n+2} x^m y^n z^2 t + 3^2 \cdot 4^n x^m y^n z^2 t + 3^{n+4} x^m y^n z^2 t - 56 \cdot 3^n x^m y^n z^2 t \\ &= (4^{n+2} + 3^2 \cdot 4^n + 3^{n+4} - 56 \cdot 3^n) x^m y^n z^2 t = (4^n \cdot 25 + 3^n \cdot 25) x^m y^n z^2 t \\ &= 25 \cdot (4^n + 3^n) x^m y^n z^2 t \end{aligned}$$

Nhận thấy $H = 25 \cdot (4^n + 3^n) x^m y^n z^2 t : 25$ với mọi $x; y; z; t \in \mathbb{Z}; m; n \in \mathbb{N}$.

Vậy H luôn chia hết cho 25 với mọi $x; y; t \in \mathbb{Z}; n \in \mathbb{N}$.

Bài 7. Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác 0 sao cho $\overline{abc} = \overline{ab} + \overline{ba} + \overline{bc} + \overline{cb} + \overline{ac} + \overline{ca}$.

HDG:

* Theo bài ra ta có: $a, b, c \in \mathbb{N}$ và $1 \leq a, b, c \leq 9$

Ta có:

$$\overline{abc} = \overline{ab} + \overline{ba} + \overline{bc} + \overline{cb} + \overline{ac} + \overline{ca}$$

$$\Rightarrow 100a + 10b + c = 10a + b + 10b + a + 10b + c + 10c + b + 10a + c + 10c + a$$

$$\Rightarrow 100a + 10b + c = 22a + 22b + 22c$$

$$\Rightarrow 78a = 12b + 21c$$

$$\Rightarrow 26a = 4b + 7c \quad (1)$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow c : 2 \Rightarrow c \leq 8$$

$$\text{Vì } b \leq 9; c \leq 8 \Rightarrow 26a \leq 4 \cdot 9 + 7 \cdot 8 \Rightarrow 26a \leq 92 \Rightarrow a \leq 3 \Rightarrow a \in \{1; 2; 3\}$$

$$\text{* Với } a = 1, \text{ từ (1)} 7c < 26 \Rightarrow c \leq 3 \Rightarrow c = 2 (\text{do } c : 2) \Rightarrow b = 3$$

$$\text{Ta có số } \overline{abc} = 132$$

$$\text{* Với } a = 2 \text{ từ (1)} \Rightarrow 4b + 7c = 52 \Rightarrow 7c : 4 \Rightarrow c : 4 (\text{Do } (7, 4) = 1)$$

$$\text{Do } 7c < 52 \text{ nên } 1 \leq c \leq 7 \Rightarrow c = 4 \Rightarrow b = 6$$

$$\text{Ta có số } \overline{abc} = 264$$

$$\text{* Với } a = 3 \text{ từ (1)} \Rightarrow 4b + 7c = 78$$

$$\text{Nếu } c \leq 4 \text{ thì } 7c \leq 28; 4b \geq 50 \text{ (vô lí vì } b \leq 9)$$

$$\text{Do đó } c > 4 \text{ mà } c : 2 \Rightarrow c \geq 6$$

$$\text{Nếu } c = 8 \text{ thì } (4b + 7c) : 4 \text{ nhưng } 78 \not\vdots 4 \text{ (vô lí)}$$

$$\Rightarrow c = 6 \Rightarrow b = 9$$

$$\text{Ta có số } \overline{abc} = 396$$

Vậy các số cần tìm là 132, 264 và 396.